République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Travaux Dirigés du module Ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST

Chapitre 01 :

TD n° 01 : Les éléments standards de construction
1. rappel sur les coupes et les sections

Coupes simples



Une coupe ou une vue en coupe est une représentation permettant une meilleur définition et une compréhension plus aisée des **formes intérieurs** d'un ou plusieurs composants.

On coupe la pièce en deux selon un plan de coupe et en observe la partie coupée en projection orthogonale.

Exemple

Supposons que l'on veuille dessiner la pièce ci contre en mettant en évidence la forme à l'intérieur.

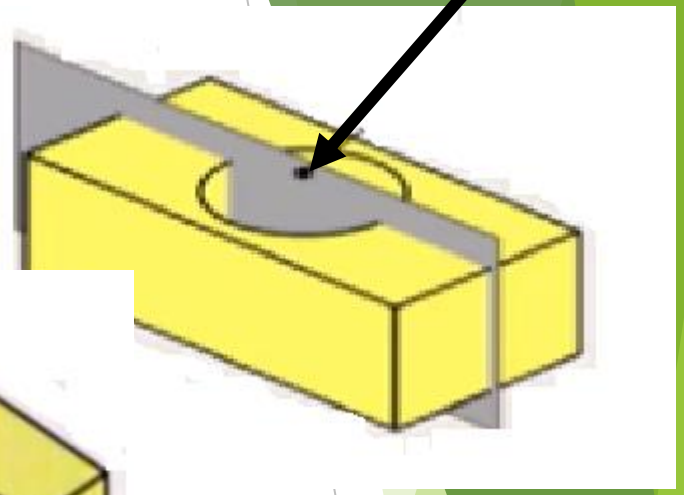


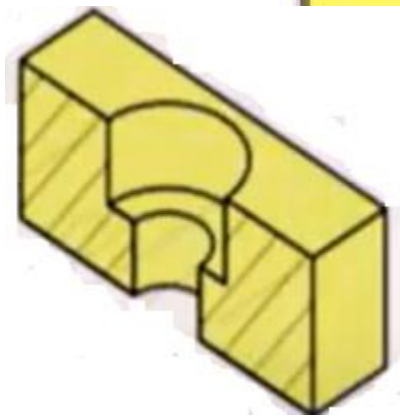
Exécution d'une coupe

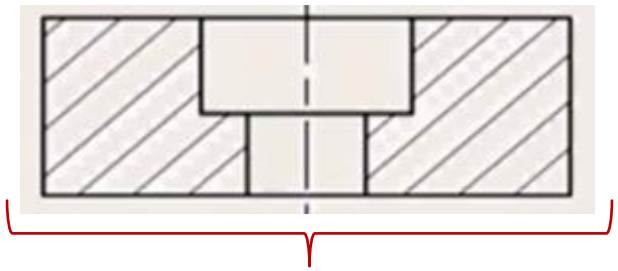
On imagine que la pièce est coupée en deux suivant un plan de coupe.

La partie situé en avant de la pièce est enlevée et on va observer le reste de la pièce.

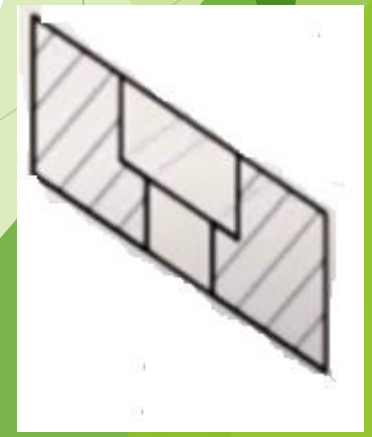
On dessine tous les détails et en hachurant les zones qui ont été coupées.



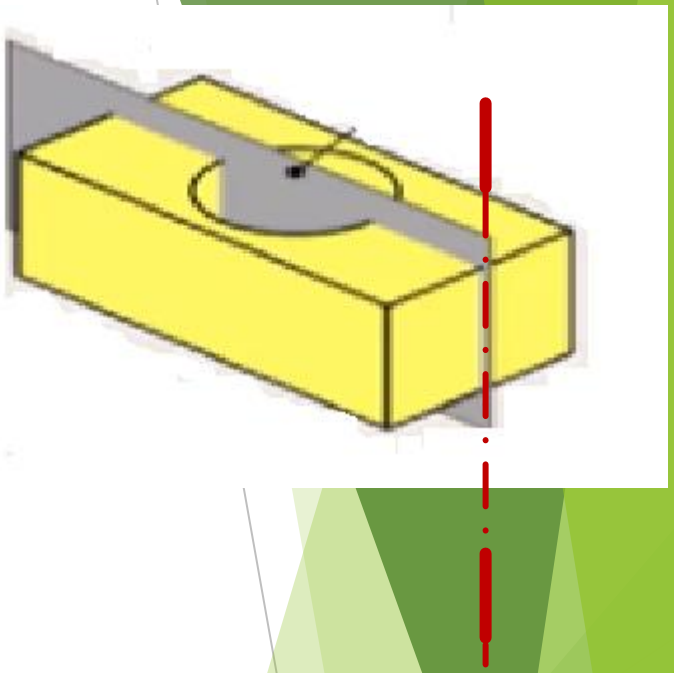


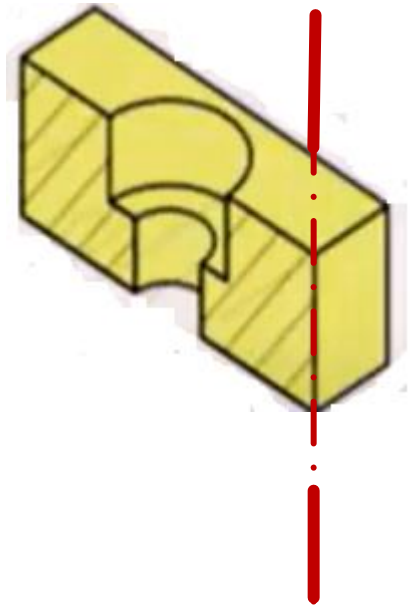


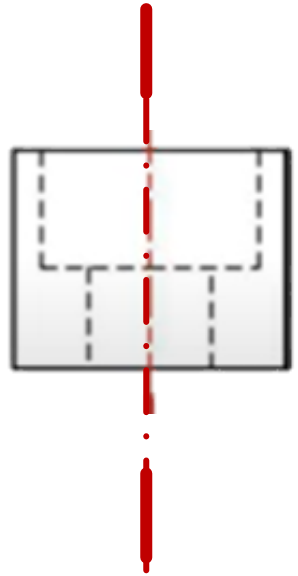
Vue en coupe



Il est nécessaire d'indiquer sur une autre vue de la pièce la position du plan du coupe. On fait cela avec **un trait d'axe dont les deux extrémités sont des traits forts.**

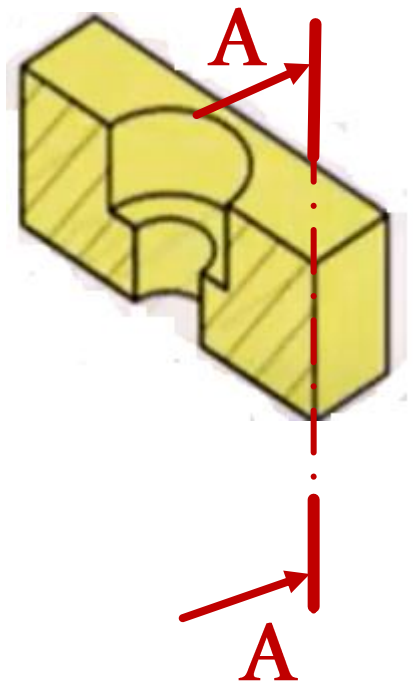


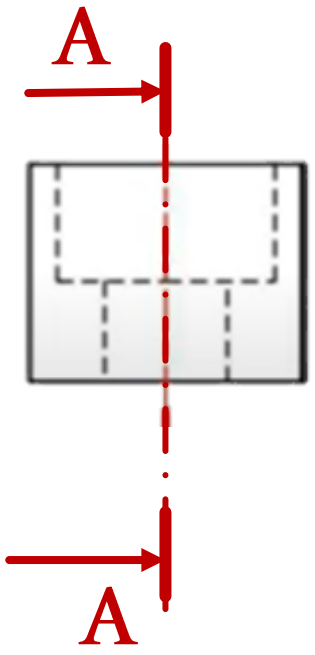




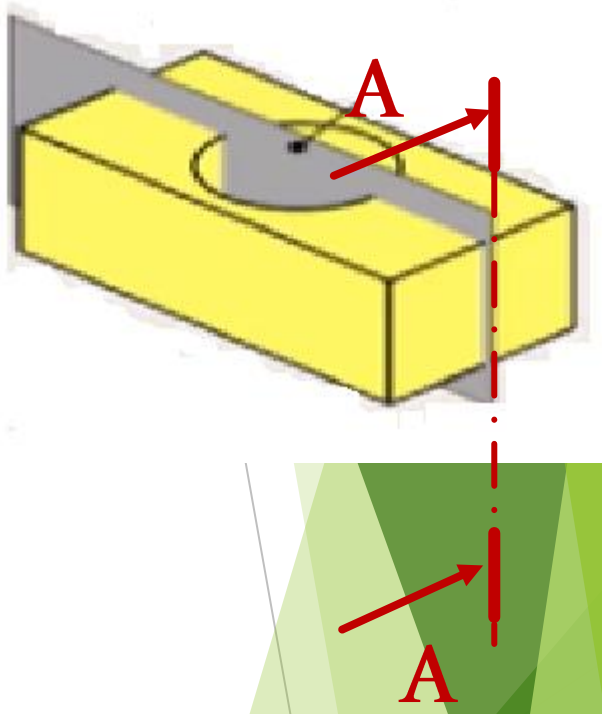
Plan de coupe

Designer le sens d'observation par deux flèches pointant sur les deux extrémités de la trace du plan.

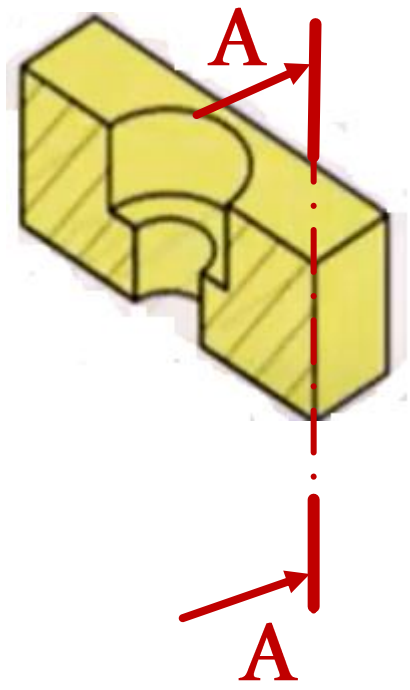


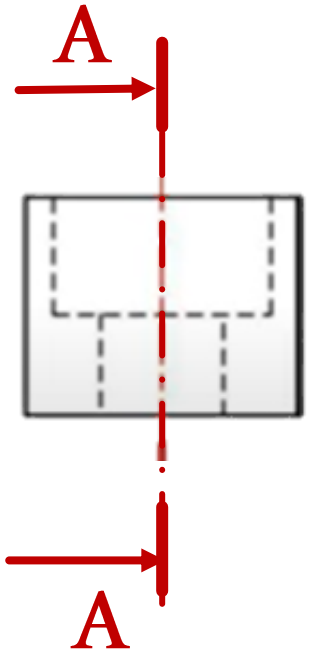


Plan de coupe

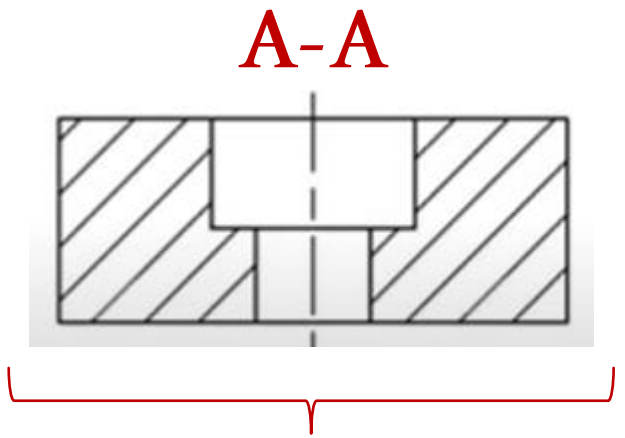


En fin pour lier le plan de coupe et la vue correspondante on place **une lettre majuscule sur chaque flèche**. Et on les utilise également pour **nommer une vue de coupe.**

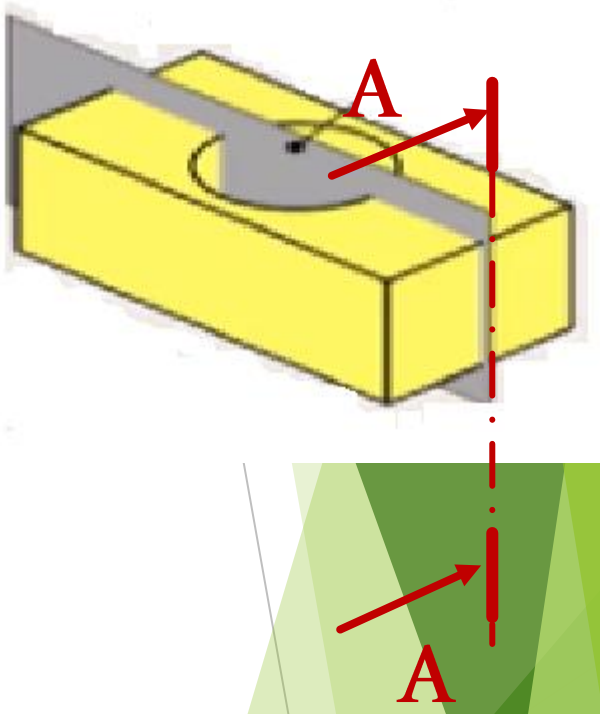




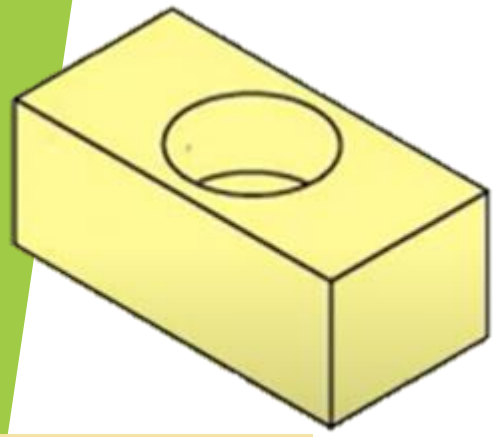
Plan de coupe



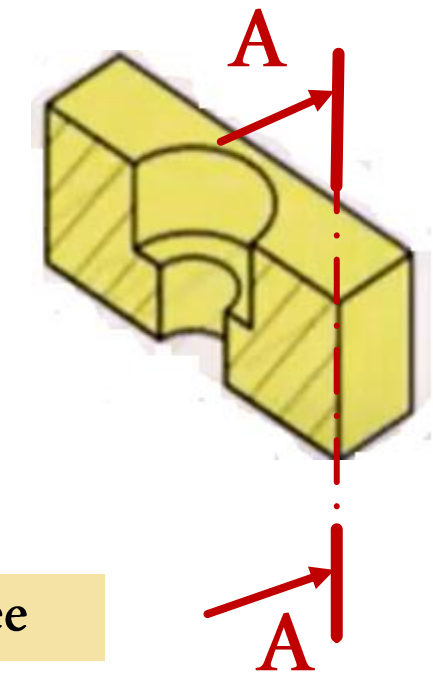
Vue en coupe



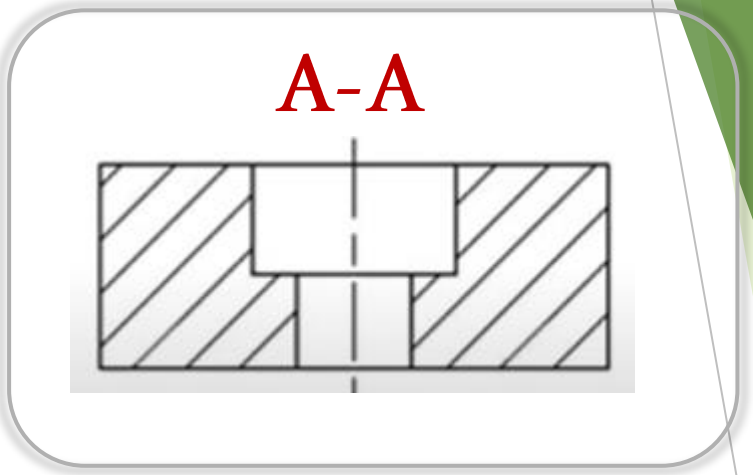
Sections



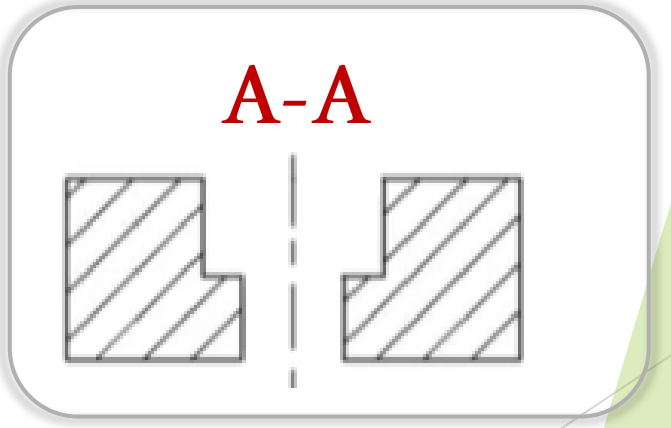
Pièce entière



Pièce coupée



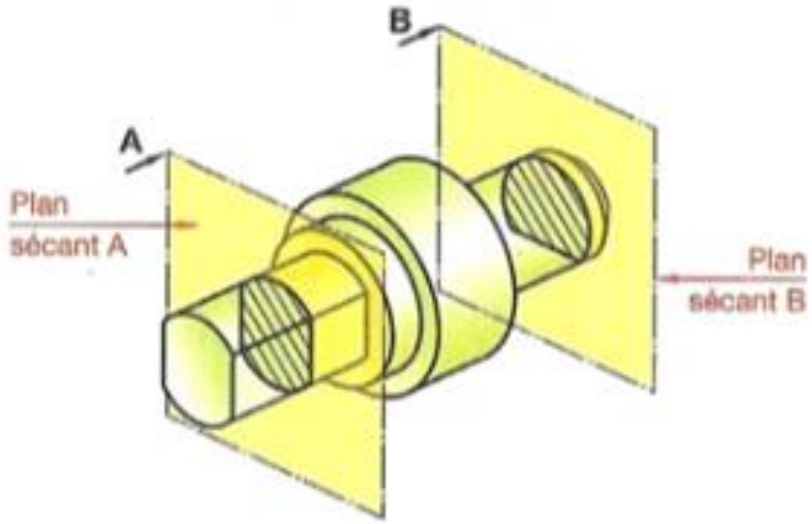
Vue en coupe

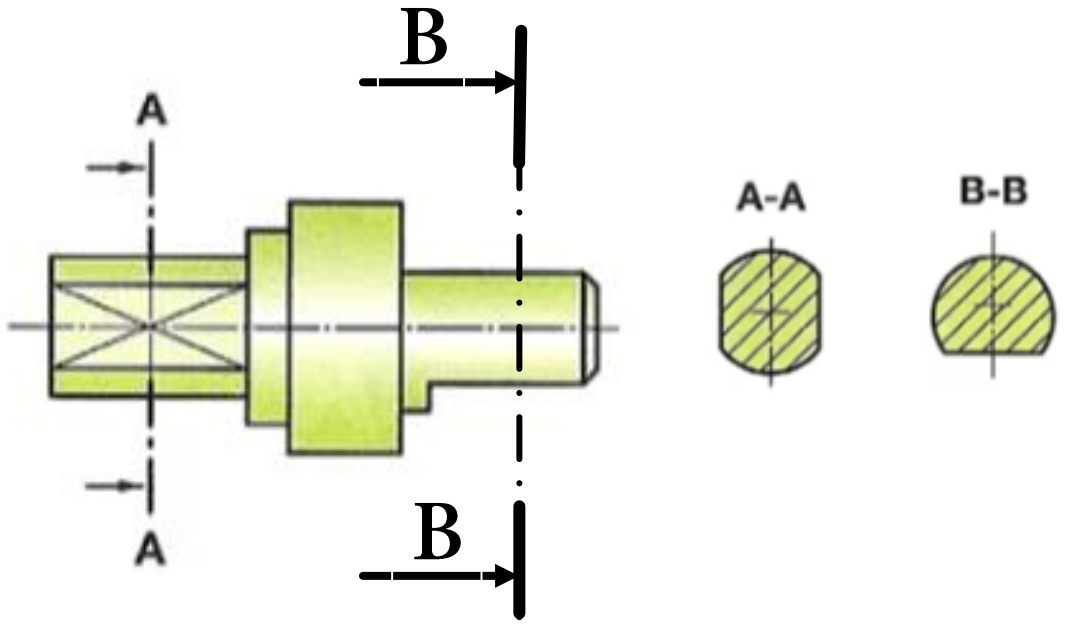


Vue en section

Principe d'une section

Dans une section seule la partie coupée est dessinée(là où la matièr
a été réellement coupée). Elle permet d'éviter des vues surchargées.





- Une section ne représente que le plan de coupe (plan sécant);
- Une section ne représente jamais les traits cachés.